CEA055 – Estatística e Probabilidade

Intervalo de Confiança para a Média

Objetivos da aula:

- Compreender a diferença entre estimação pontual e estimação por intervalo.
- Construir e interpretar corretamente um intervalo de confiança para a média.
- Calcular o IC da média quando a variância populacional é conhecida (usando a Normal) e quando é desconhecida (usando a t-Student).

Referências:

- Bussab, Morettin. Estatística Básica, 9ed — Cap. 11 (11.6)
- Montgomery, Runger. Applied Statistics..., 7th ed — Cap. 8 (8.1, 8.2)
- Magalhães, Lima. Noções de Probabilidade e Estatística, 5ed — Cap. 7 (7.4)
- Morettin. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência — Cap. 11 (11.1, 11.2); Cap. 14 (14.2)

Professor: Marcos Goulart Lima

Estimativa pontual vs. estimativa por intervalo

Até agora, estimamos parâmetros com um único número: $\bar{X}$ estima μ, S^2 estima σ^2. Isso é uma estimativa pontual.

- Problema: uma estimativa pontual não diz o quão confiável ela é. Duas amostras diferentes dão $\bar{X}$ diferentes — qual é “certa”?
- Solução: em vez de um único valor, construímos um intervalo de valores plausíveis para μ, acompanhado de um grau de confiança.

O que é um intervalo de confiança

É um intervalo [L, U], calculado a partir da amostra, que contém o parâmetro μ com probabilidade (1 − α) — antes de observarmos os dados:

$$P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

- α é o nível de significância (ex.: 5%); (1 − α) é o nível de confiança (ex.: 95%).
- Valores usuais de confiança: 90%, 95% e 99%.

IC para a média — variância conhecida

Se $X_1,...,X_n$ é uma AAS de uma população Normal(μ, σ^2), com σ^2 conhecida, o IC de nível $(1 - \alpha)$ para μ é:

$$IC(\mu;\, 1-\alpha) = \left[\, \bar{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \;;\; \bar{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \,\right]$$

- $z_{\alpha/2}$ é o valor crítico da Normal padrão tal que $P(Z > z_{\alpha/2}) = \alpha/2$ (mesma tabela usada desde a Aula 13).
- O termo $\sigma/\sqrt{n}$ é o erro padrão da média — a incerteza da estimativa $\bar{X}$.

Valores críticos mais usados

- Confiança 90% ($\alpha = 0{,}10$) → $z\alpha/2 = z_{0{,}05} = 1{,}645$
- Confiança 95% ($\alpha = 0{,}05$) → $z\alpha/2 = z_{0{,}025} = 1{,}960$
- Confiança 99% ($\alpha = 0{,}01$) → $z\alpha/2 = z_{0{,}005} = 2{,}576$

Esses valores vêm da tabela Normal padrão: procuramos a área α/2 na cauda superior, como já fazemos com a Normal padrão desde a Aula 13.
Quanto maior a confiança exigida, maior o zα/2 — e portanto mais largo o intervalo.

Exemplo: tempo de resposta de um servidor

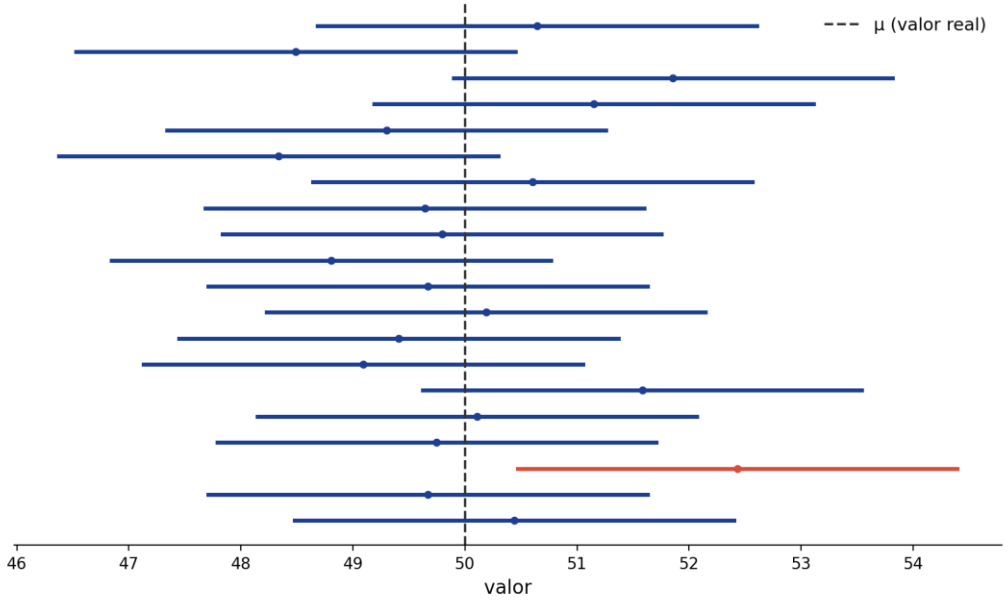
O tempo de resposta de um servidor web é conhecido por seguir distribuição aproximadamente Normal com desvio padrão $\sigma = 8$ ms (valor histórico bem estabelecido). Uma amostra de $n = 36$ requisições teve tempo médio $\bar{X} = 120$ ms.

- Construa um IC de 95% para o tempo médio de resposta μ.
- Com 95% de confiança, $z_{\alpha/2} = 1{,}960$. O erro padrão é $\sigma/\sqrt{n} = 8/\sqrt{36} = 1{,}333$.
- Margem de erro: $1{,}960 \times 1{,}333 = 2{,}613$ ms.
- $IC(\mu; 95\%) = [120 - 2{,}613 \; ; \; 120 + 2{,}613] = [117{,}39 \; ; \; 122{,}61]$ ms.

Interpretação: se repetíssemos esse processo de amostragem muitas vezes, cerca de 95% dos intervalos construídos conteriam o verdadeiro tempo médio μ.

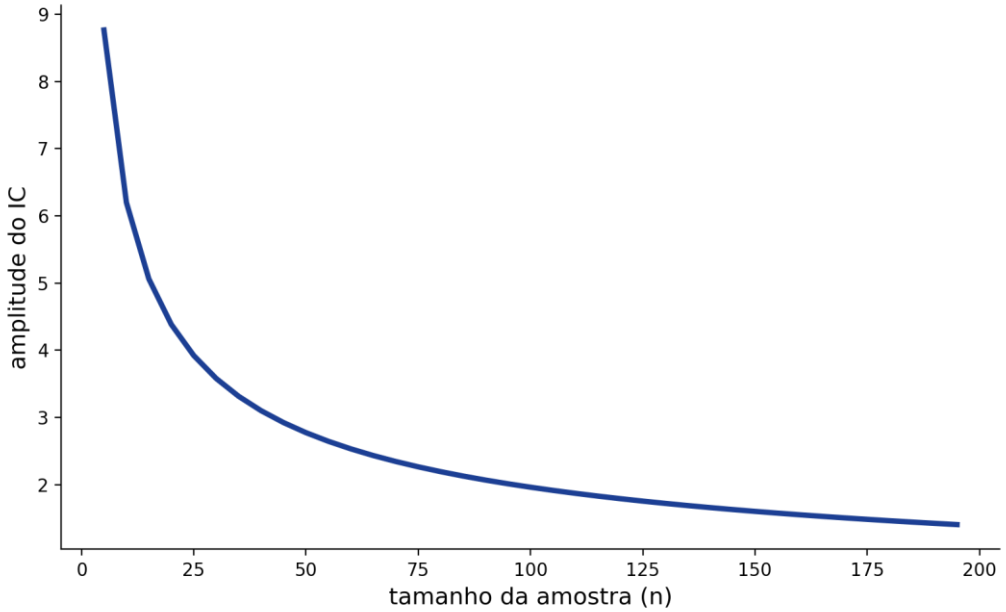
O que “95% de confiança” realmente significa

- Errado: “Há 95% de chance de μ estar nesse intervalo específico” — μ é fixo, não é aleatório.
- Correto: se repetíssemos o processo de amostragem muitas vezes, cerca de 95% dos intervalos construídos conteriam μ.
- Ao lado: 20 amostras diferentes e seus IC de 95%. Apenas 1 (em vermelho) não contém o verdadeiro μ.



O que controla a amplitude do IC?

- Amplitude = $2 \times z_{\alpha/2} \times \sigma/\sqrt{n}$.
- Aumentar n reduz a amplitude (mais dados, mais precisão) — mas o ganho decai lentamente (fator $\sqrt{n}$).
- Aumentar a confiança $(1 - \alpha)$ aumenta $z_{\alpha/2}$ e, portanto, aumenta a amplitude.
- Existe um trade-off: mais confiança custa um intervalo mais largo (menos informativo).



E se não conhecermos σ?

Na prática, quase nunca conhecemos a variância populacional σ^2 — o exemplo do servidor, com histórico conhecido, é exceção, não regra.

Precisamos estimar σ pela amostra (usando S) — e, como vimos na Aula 17, isso introduz incerteza extra: entra em cena a distribuição t-Student.

IC para a média — variância desconhecida

Se σ^2 é desconhecida e é estimada pela amostra (S^2), o IC de nível $(1 - \alpha)$ para μ passa a usar a distribuição t com $n - 1$ graus de liberdade:

$$IC(\mu; 1-\alpha) = \left[\bar{x} - t_{\alpha/2,(n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} \; ; \; \bar{x} + t_{\alpha/2,(n-1)} \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$$

- $t_{\alpha/2,(n-1)}$ vem da tabela t (a mesma da Aula 17), na linha $\nu = n - 1$ e coluna $p = \alpha/2$.
- S é o desvio padrão amostral, calculado normalmente a partir dos dados.

Por que usar t em vez de Normal?

- Estimar σ por S adiciona uma fonte extra de incerteza — a distribuição t tem caudas mais pesadas para refletir isso (Aula 17).
- Consequência prática: $t_{\alpha/2,(n-1)} > z_{\alpha/2}$ sempre, então o IC com t é um pouco mais largo que seria com z, para a mesma confiança.
- Quando n é grande ($n - 1 > 120$), $t_{\alpha/2} \approx z_{\alpha/2}$ e a diferença se torna desprezível.
- Regra prática: σ conhecida → z; σ desconhecida → t. Nunca misture as duas tabelas.

Exemplo: resistência de um novo material

Um engenheiro testou n = 12 corpos de prova de um novo compósito e obteve resistência média $\bar{X}$ = 48,2 MPa e desvio padrão amostral S = 3,6 MPa. σ é desconhecida.

- Construa um IC de 95% para a resistência média μ.
- Graus de liberdade: $\nu = n - 1 = 11$. Na tabela t, $t_{0,025;11} = 2,201$.
- Erro padrão: $S/\sqrt{n} = 3,6/\sqrt{12} = 1,039$. Margem de erro: $2,201 \times 1,039 = 2,287$ MPa.
- IC(μ; 95%) = [48,2 − 2,287 ; 48,2 + 2,287] = [45,91 ; 50,49] MPa.

Compare com um IC via Normal (errado aqui): usaria z = 1,960, resultando em intervalo mais estreito e confiança superestimada.

Resumindo: qual fórmula usar?

- σ^2 conhecida → use $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$, com z da tabela Normal padrão.
- σ^2 desconhecida → use $\bar{X} \pm t_{\alpha/2,(n-1)} \cdot S/\sqrt{n}$, com t da tabela t-Student.
- Em ambos os casos, supomos população (aproximadamente) Normal, ou n grande o bastante para o TLC valer.

Pergunta-chave para decidir: "Eu sei o valor de σ, ou preciso estimá-lo pelos dados?"

Resumo da aula

- Um IC fornece uma faixa plausível de valores para μ, junto com um grau de confiança — mais informativo que uma estimativa pontual.
- A amplitude do IC depende do tamanho da amostra e do nível de confiança escolhido: mais confiança custa mais amplitude.
- A escolha entre z e t depende de conhecermos ou não σ.

Próxima aula: IC para proporção, para variância, e como determinar o tamanho de amostra necessário antes de coletar os dados.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 11: 11.6
- Montgomery & Runger — Cap. 8: 8.1, 8.2
- Magalhães & Lima — Cap. 7: 7.4
- Morettin (Prob. e Inf.) — Cap. 11: 11.1, 11.2; Cap. 14: 14.2

Exercícios recomendados:

- Refaça o exemplo do servidor com n = 100 e compare a amplitude do IC obtido.
- Refaça o exemplo do compósito com confiança de 99% e compare com o resultado de 95%.